CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 3

Arquitetura e Descrição Técnica

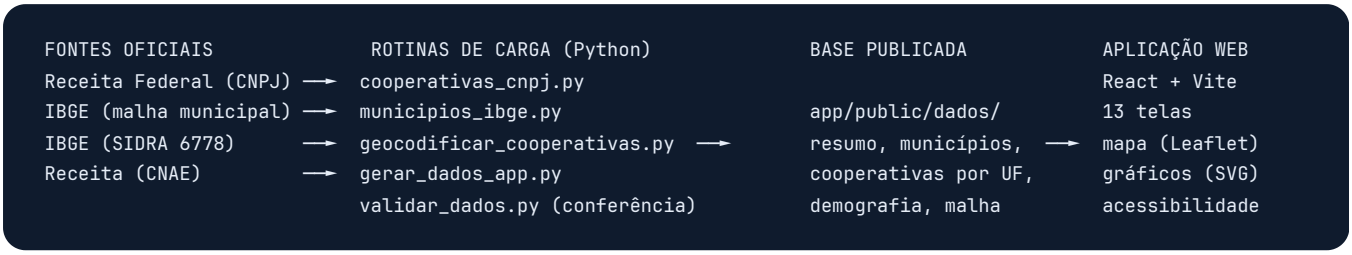
Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

1. Visão geral

A plataforma é formada por três blocos: as **rotinas de carga**, que buscam e tratam os dados das fontes oficiais; a **base publicada**, um conjunto de arquivos gerados por essas rotinas; e a **aplicação web**, que o usuário abre no navegador.



No TRL 4 a aplicação lê arquivos estáticos e guarda no navegador o que o usuário registra. O banco de dados central está projetado (seção 5) e será implantado no TRL 5.

2. Componentes

Componente	Função	Tecnologia	Local no repositório
Carga do CNPJ	Baixa os arquivos da Receita, filtra a natureza jurídica 214-3 e extrai os estabelecimentos	Python 3	`scripts/etl/cooperativas_cnpj.py`
Municípios	Calcula um ponto representativo para cada município a partir da malha do IBGE	Python, pyshp, shapely	`scripts/etl/municipios_ibge.py`
Geocodificação	Liga cada cooperativa ao município (UF + nome) e grava a precisão obtida	Python	`scripts/etl/geocodificar_cooperativas.py`
Geração da base publicada	Agrega por município, UF e ramo; busca o Censo; simplifica a malha	Python	`scripts/etl/gerar_dados_app.py`
Validação dos dados	Conferências automáticas da base	Python	`scripts/etl/validar_dados.py`
Biblioteca de cálculo	ICPP, IMGC, regularidade, finanças, classificação, alertas, distância	JavaScript	`app/src/lib/calc.js`
Interface	13 telas, menu por perfil, acessibilidade	React 18, React Router	`app/src/`

Componente	Função	Tecnologia	Local no repositório
Mapa	Mapa interativo com círculos por município	Leaflet 1.9	`app/src/pages/Geoportal.jsx`
Gráficos	Barras, linhas, colunas e radar	SVG próprio	`app/src/components/charts.jsx`
Acessibilidade em Libras	Tradução para Libras	VLibras (gov.br)	`app/index.html`
Testes	Unitários e de ponta a ponta	Vitest, Playwright, node:test	`app/tests/` , `app/e2e/`

3. Telas e integração entre módulos

Tela	Rota	Usa a base publicada
Início	`/`	resumo
Geoportal	`/geoportal`	municípios, malha, cooperativas por UF, índice de busca, CNAE
Sala de Situação	`/sala-de-situacao`	— (cenário ilustrativo)
Políticas Públicas	`/politicas-publicas`	municípios
Demandas	`/demandas`	—
ATER Virtual	`/ater-virtual`	—
Mercados	`/mercados`	municípios, cooperativas por UF
Gestão Cooperativa	`/gestao`	—
Formação	`/formacao`	—
Observatório	`/observatorio`	demografia, resumo, catálogo
Resultados	`/resultados`	resumo e registros locais
Administração	`/administracao`	catálogo
Ajuda e acessibilidade	`/ajuda`	—

A integração acontece pela **base territorial comum**: o mesmo código de município (IBGE) liga cooperativas, estabelecimentos do Censo, distâncias e indicadores. Assim, o município selecionado

no Geoportal, o comprador escolhido em Mercados e o território do ICPP referem-se à mesma entidade.

4. Fluxo de dados da base de cooperativas

1. **Extração.** Os dez arquivos *Empresas* são lidos em fluxo; ficam os CNPJ com natureza jurídica 214-3 (cooperativa).
2. **Junção.** Os dez arquivos *Estabelecimentos* são lidos e ficam os registros desses CNPJ, com endereço, CNAE e situação.
3. **Robustez.** Cada arquivo é baixado com retomada e o resultado parcial é guardado; uma nova execução continua de onde parou. Arquivos ZIP64 são tratados.
4. **Geocodificação.** O código de município da Receita é convertido em nome e ligado ao IBGE por UF e nome normalizado; treze grafias divergentes são resolvidas por uma tabela de equivalências.
5. **Publicação.** Apenas as cooperativas ativas são publicadas; telefone e e-mail são descartados.
6. **Conferência.** O script de validação verifica a base antes da publicação (documento 5).

5. Banco de dados projetado

O esquema em `supabase/schema.sql` (PostgreSQL com PostGIS) prevê as tabelas `municipio`, `cooperativa`, `fonte_dados`, `carga_dados`, `demanda`, `diagnostico_imgc`, `documento_regularidade` e `icpp_municipio`, com índices espaciais e segurança por linha para os dados individuais. **O esquema ainda não foi aplicado**; a implantação é atividade do TRL 5.

6. Segurança e proteção de dados

- A plataforma publica apenas dados de **pessoas jurídicas** e agregados territoriais de fontes abertas.
- Telefone e e-mail presentes no CNPJ **não são publicados** (verificado automaticamente).
- Nenhum dado pessoal de cooperados é coletado ou armazenado em servidor nesta versão.
- Os registros do usuário ficam no armazenamento local do navegador e podem ser apagados na tela Administração.
- A consulta do CAF, protegida por captcha, **não foi automatizada**; o acesso dependerá de acordo com o MDA ou de pedido via Lei de Acesso à Informação.

7. Como reproduzir

```
# 1. Dados (opcional: os arquivos publicados já estão no repositório)
python3 scripts/etl/cooperativas_cnpj.py 2026-10
python3 scripts/etl/municipios_ibge.py <pasta>/BR_Municipios_2022.shp
python3 scripts/etl/geocodificar_cooperativas.py
python3 scripts/etl/gerar_dados_app.py <pasta> 2026-10
python3 scripts/etl/validar_dados.py

# 2. Aplicação
cd app
npm install
npm run build && npm run preview      # http://localhost:4173

# 3. Testes
npm test                              # testes unitários
npm run test:e2e                      # testes de ponta a ponta (com a aplicação em execução)
```

8. Ambiente utilizado

```
Data da execução: 2026-11-10 20:30 UTC
Sistema: Linux 6.18.44-fc-v338 · Ubuntu 24.04.5 LTS
CPU/RAM: 4 núcleos · 15 GB
Node.js: v22.23.4 · npm 10.9.9
Python: 3.13.18
Navegador: Chromium 153.0.8010.12 (headless, via Playwright)
Dependências:
+-- @fontsource-variable/inter@5.3.0
+-- @fontsource-variable/space-grotesk@5.3.0
+-- @vitejs/plugin-react@4.7.0
+-- leaflet@1.9.4
+-- react-dom@18.3.1
+-- react-router-dom@6.30.6
+-- react@18.3.1
+-- vite@5.4.21
`-- vitest@2.1.9
```